

Espace préhilbertien:

| - K -e.v. muni d'un p.s.

| * si $\begin{cases} K = \mathbb{R} \\ \dim E \in \mathbb{N} \end{cases}$ alors c'est un espace euclidien

| * si $\begin{cases} K = \mathbb{C} \\ \dim E \in \mathbb{N} \end{cases}$ ————— hermitien

Produit scalaire: Soit E un K -e.v. ($K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$).

Un produit scalaire est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow K$ telle que:

i) Symétrie hermitienne: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$

ii) Linéaire à droite: $\langle x, \lambda y + z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$

iii) Définie positive: $\langle x, x \rangle \geq 0$. ($x \neq 0$)

Montrons que p.s. $\Rightarrow \langle 0, x \rangle = 0$.

$$* \langle 0, 0 \rangle = \langle 0, 0x \rangle = 0 \cdot \langle 0, x \rangle = 0.$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad \forall x, y \in E.$$



exercice 1:

On considère: $b: \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ définie par:

$$b(x, y) = 2\bar{x}_1 y_1 + i\bar{x}_1 y_2 - i\bar{x}_2 y_1 + 3\bar{x}_2 y_2$$

1) Montrons d'une part que b est linéaire à droite.

Soient $x, y, z \in \mathbb{C}^2$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

On a:

$$\begin{aligned} b(x, \lambda y + z) &= 2\bar{x}_1 (\lambda y_1 + z_1) + i\bar{x}_1 (\lambda y_2 + z_2) - i\bar{x}_2 (\lambda y_1 + z_1) + 3\bar{x}_2 (\lambda y_2 + z_2) \\ &= \lambda (2\bar{x}_1 y_1 + i\bar{x}_1 y_2 - i\bar{x}_2 y_1 + 3\bar{x}_2 y_2) + 2\bar{x}_1 z_1 + i\bar{x}_1 z_2 - i\bar{x}_2 z_1 + 3\bar{x}_2 z_2 \\ &= \lambda b(x, y) + b(x, z) \quad \square \end{aligned}$$

D'autre part, montrons que b est semi-linéaire à gauche.

$$\begin{aligned} b(\lambda x, y) &= 2\overline{\lambda x}_1 y_1 + i\overline{\lambda x}_1 y_2 - i\overline{\lambda x}_2 y_1 + 3\overline{\lambda x}_2 y_2 \\ &= 2\overline{\lambda} \bar{x}_1 y_1 + i\overline{\lambda} \bar{x}_1 y_2 - i\overline{\lambda} \bar{x}_2 y_1 + 3\overline{\lambda} \bar{x}_2 y_2 \\ &= \overline{\lambda} \cdot b(x, y) \quad \square \end{aligned}$$

2) Soient $x, y \in \mathbb{C}^2$.

$$\begin{aligned} b(y, x) &= 2\bar{y}_1 x_1 + i\bar{y}_1 x_2 - i\bar{y}_2 x_1 + 3\bar{y}_2 x_2 \\ &= \overline{2\bar{y}_1 x_1 + i\bar{y}_1 x_2 - i\bar{y}_2 x_1 + 3\bar{y}_2 x_2} \\ &= \overline{2\bar{x}_1 y_1 - i\bar{x}_2 y_1 + i\bar{x}_1 y_2 + 3\bar{x}_2 y_2} \\ &= \overline{b(x, y)} \quad \square \end{aligned}$$

3) Soit $x \in \mathbb{C}^2$.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(x, x) &= 2\overline{x_1}^2 + i\overline{x_1}x_2 - i\overline{x_2}x_1 + 3\overline{x_2}^2 \\ &= 2\overline{x_1}^2 + 3\overline{x_2}^2 \end{aligned}$$

4) * $\mathcal{B}: \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$

* $\mathcal{B}$ est symétrique (au sens hermitien du terme) : question 1

* $\mathcal{B}$ est linéaire à droite : question 2

* $\mathcal{B}(x, x) = 2\overline{x_1}^2 + 3\overline{x_2}^2 > 0$ si $x \neq (0, 0)$: question 3
 $\hookrightarrow$ défini positif

Donc $\mathcal{B}$ est un produit scalaire sur $\mathbb{C}^2$.